

BASE DE DADOS

INTRODUÇÃO

Quando estamos enfocando o uso de informática em orçamentação, não se pode prescindir de conceito de

Base de Dados.

Para efeito didático imaginemos um arquivo de aço, dentro deste arquivo pastas suspensas e dentro destas pastas suspensas as folhas.

Pois bem, imaginemos agora que em cada folha tenha as seguintes informações:

Nome de um recurso:	por exemplo, areia
Unidade:	por exemplo, m3
Preço:	por exemplo, Cr\$ 1.400,00
Fornecedor (es):	fornecedor A, B, C ou D

E chamaremos esta folha de 01.

Colocamos esta folha dentro de uma pasta chamada,

Material Básico

e colocamos esta pasta dentro de uma gaveta com uma etiqueta chamada

Arquivo de Insumos ou Recursos.

Uma Base de Dados teria um significado figurado desta gaveta, ou seja, um local onde estão "guardados" as informações unitárias e de fácil identificação.

É este o conceito prático de uma Base de Dados na Engenharia Civil.

Quando se utiliza o microcomputador e programas e sistemas a forma de armazenagem é semelhante. Assim,

a ficha será

um registro

a pasta será

um arquivo e

a gaveta

UM MODULO DO PROGRAMA

o armário

um sistema

BASE DE DADOS DE INSUMO

OBJETIVO

Possibilitar informações rapidamente de classificação, preço, unidade e informações complementares como: fornecedor, Índice de reajustes, tipos e usos.

METODOLOGIA

Algumas sugestões iniciais:

1. Identificar em diversas faixas ou grupos recursos a serem cadastrados.
2. Utilizar impressos padrões e depois de cadastrados, deixa-los arquivados de forma tradicional.
3. Não queira completar totalmente uma Base de Dados de insumos de uma única vez, faça-o paulatinamente, e, vá acrescentando recursos à medida que necessidade do trabalho se presente.
4. Ao codificar, deixe "VÁZIOS" para possibilitar preenchimentos sucessivos posteriores.
5. Procure utilizar a nomenclatura usual nos recursos cadastrados de tal forma que tanto o orçamentista, quanto o pessoal da obra e da administração "entendam" igual mente o mesmo recurso/insumo.

Ao se utilizar sistemas informatizados, a codificação dos recursos inicialmente é idealizado de tal forma que a cada conjunto de DIGITOS, corresponda a um recurso podendo ser também conjunto de letras e números:

Areia=> XX.XX.XX

Ou seja,

Os 6 dígitos identificarão o recurso areia.

A maneira de identificação de um recurso depende da "CONFIGURAÇÃO DO ARQUIVO", isto é, de quantos dígitos foram definidos para cada informação dos recursos.

Não existe ainda (2001) nenhuma norma para a CONFIGURAÇÃO DO ARQUIVO, desta forma, cada sistema escolhe a melhor maneira de atender suas necessidades.

As etapas de uma implantação de codificação são:

ETAPA 1 - Vamos inicialmente selecionar, sem nenhum critério todos os recursos que temos conhecimento, por exemplo:

Pedreiro	H R
Pintor	H R
Areia	M 3
Aço	K G
Arame	K G
Azulejo	M 2
Brita	M 3
Bucha	U N
Bloco de Concreto	U N
Batente de ferro	U N
Cimento	K G
Compensado	M 2
Tijolo	U N
Tubo de cobre	M L
Válvula americana	U N

Bacia	U N
Betoneira	H R

Procurar se possível classificar em ordem alfabética. Isto é possível utilizando-se, por exemplo, da planilha eletrônica ou por sistemas que já possuem esta classificação.

ETAPA 2 - Classificar as unidades dos insumos.

ETAPA 3 - Codificaremos os insumos, por exemplo, estamos usando um sistema que os insumos são classificados por 4 dígitos.

Isto permite que a base de dados possa ter 9.999 insumos codificados. Para administrar estas informações, este banco de dados teve o seguinte critério:

INSUMO

Mão-de-obra	F0001 a F0099
Materiais Básicos	M0100 a M3499
Equipamentos	E3500 a E3999
Materiais Elétricos	R4000 a R4999
Materiais Hidráulicos	H5000 a H6999
Outros	O6999 a O9999

Exemplo (21)

CÓDIGO	GRUPO DOS INSUMOS
F10000	INSUMOS DE MÃO DE OBRA
F10100	MAO DE OBRA (SALÁRIOS)
F19900	INSUMO ESPECIAL
M20000	INSUMOS BÁSICOS - CIVIL
M20100	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO
M20500	AGREGADOS, AGLOMERANTES E MISTURAS
M21000	MADEIRAS
M21100	MADEIRAS - CONTINUACAO
M21200	FOMAS E ESCORAMENTOS
M21500	ARMADURAS PARA CONCRETO
M21600	CONCRETO PROTENDIDO - FERRAGENS

ETAPA 4 - Será a complementação das informações, nesta etapa serão informados os Índices de reajustes, fornecedores e outras informações que os diversos sistemas solicitem.

Estas informações, serão colocadas ou "Digitadas" em um sistema, formando um banco de dado de insumos/recursos.

Geralmente uma base de dados de insumos para construções habitacionais tem cerca de 1.400 insumos.

Roteiro dos campos para insumos:

- 1) Código do grupo a que pertence o recurso/insumo,;
- 2) Código dos grupos,
 mão-de-obra,
 materiais básicos,
 equipamentos etc.
- 3) Numerar as páginas seqüencialmente
- 4) Adotar um código de atualização por exemplo

1 - Excluir
2 - Incluir
3 - Modificar

- 5) Campo para o código do insumo, Campo opcional para subgrupo
- 6) Campo para do insumo: areia, pedra, cimento etc.

- 7) Campo para o preço unitário da data da coleta.
- 8) Unidade adotada.
- 9) Campo destinado à colocação da data.
- 10) O responsável - em letra legível pelo preenchimento da planilha. e o responsável pela execução da planilha.

O sistema um disquete de face simples de 5 ¼ tem capacidade para até 5.300 insumos, em disco rígido o mínimo de 9.999 insumos.

Formada a base de dados de insumos, será possível os seguintes relatórios.

- Relatório de insumos por ordem numérica
- Relatório de insumos por ordem alfabética opcional.
- Relatórios de insumos por grupo, subgrupo e item com preço.

Planilha (8)

RELAÇÃO DE INSUMOS (ORDEM NUMÉRICA)

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Quantidade	Preço R\$	Data
M10001	CRAV. EST. PRE-MOLDADA DE CONCR. - 22T	M	1.020,00	28,03	22/01/98
M10002	CRAV. EST. PRE-MOLDADA DE CONCR. - 35T	M	720,00	31,48	22/01/98
M10501	AREIA LAVADA	M3	2.676,07	22,00	22/01/98
M10502	AREIA MEDIA	M3	8.109,89	22,00	22/01/98
M10503	AREIA FINA	M3	77,94	22,00	22/01/98
M10504	AREIA GROSSA	M3	63,97	22,00	22/01/98
M10508	CAL HIDRATADA	KG	68.253,28	0,12	22/01/98
M10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.373.402,48	0,12	22/01/98
M10530	CONCRETO FCK=15.0 MPA - USINADO	M3	320,96	84,40	22/01/98
M10532	CONCRETO FCK=18.0 MPA - USINADO	M3	3.823,46	86,47	22/01/98
M10533	CONCRETO FCK = 20 MPA - USINADO	M3	970,60	95,00	19/01/98
M10535	CONCRETO USINADO 150 KG CIMENTO/M3	M3	89,97	100,00	22/01/98
M10536	CONCRETO USINADO CONSUMO 120 KG/M3 - FCK = 8,0 MP	M3	526,90	95,00	01/07/94
M10537	CONCRETO USINADO FCK=15,1 MPA A FCK=16,9MPA	M3	2.553,17	87,08	01/07/94
M10538	CONCRETO USINADO FCK=18,1 MPA A FCK=20,6MPA	M3	5.613,34	95,97	01/07/94
M10539	CONCRETO USINADO, BRITA 1 E 2, SLUMP 5+OU-1 CM, POS	M3	5.030,93	84,40	22/01/98
M10541	PEDRA BRITADA No 1 E 2	M3	4.243,47	22,00	22/01/98
M10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	9.432,45	22,00	22/01/98
M10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	1.824,59	22,00	22/01/98

BASE DE DADOS DE SERVIÇOS

INTRODUÇÃO

Semelhante ao conceito de insumos, passamos à fase seguinte que é formar fichas onde estarão os serviços e seus componentes que serão os **insumos com seus coeficientes e preços**

De forma análoga imaginemos uma gaveta aonde colocaremos os serviços em forma de fácil localização e a cada serviço, identificaremos a sua composição e os insumos que o compõe.

Estamos desta forma elaborando uma base de dados de serviços.

OBJETIVO

Fornecer rapidamente os preços unitários dos serviços, preços de custo, com BDI, com leis sociais e a possibilidade rápida de sua atualização.

METODOLOGIA

Algumas sugestões:

- 1- Igualmente aos recursos/insumos, não pretenda esgotar o assunto em uma única ocasião, uma base de dados de serviços é a somatória de toda uma metodologia de uma firma.
- 2- Adote uma classificação de serviços semelhante às etapas de execução.
- 3- Verifique constantemente os coeficientes adotados nos serviços.

A base de dados de serviços, igualmente como de recurso é geral, e, desta forma, irá nortear a estrutura de todos os trabalhos de orçamentação, planejamento e controle de obra. Toda a inclusão de novos serviços será de utilidade para aumentar o "CHECK LIST" que irá auxiliar sobremaneira o levantamento quantitativo de futuras obras.

Os trabalhos para criação de uma base de dados de serviços, embora tenham as mesmas rotinas das dos recursos/insumos, já não nos permite tanta liberdade, pois já estaremos utilizando a codificação daquela base de dado, para cada recurso que indicamos.

Desta forma, teremos que:

- 1 - classificar os serviços;
- 2 - codificar;
- 3 - identificar suas composições;
- 4 - planilhas;
- 5 - digitar;
- 6 - emitir suas listagens.

(semelhantemente o que sugerimos para os recursos).

1. CLASSIFICAÇÃO OS SERVIÇOS

É recomendável agrupar os serviços em etapas (ou tipos de serviços) que compõem uma seqüência de obra.

Nesta seqüência , sugiro seguir uma abrangência por cada etapa, e, evitar repetição de serviços em etapas distintas.

Abaixo, relaciono algumas seqüências que poderão ser adotadas,

A norma ABNT-NB12721 - "Avaliação de Custo e Preparo de Orçamento de Construção para Incorporação de Edifícios em seu Anexo I sugere uma discriminação orçamentária“.

01. Serviços iniciais
02. Serviços preliminares
03. Infra-estrutura e obras complementares
04. Superestrutura

05. Paredes e painéis
06. Cobertura e proteções
07. Revestimento, forros, elementos decorativos, marcenaria, serralheria, tratamentos especiais.
08. Pavimentações
09. Instalações e aparelhos
10. Complemento de obra
11. Honorários do construtor
12. Honorário do incorporador

OS MANUAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO;

01. Serviços preliminares
02. Movimento de terra
03. Fundações
04. Superestrutura de concreto armado
05. Paredes 6. Impermeabilizações
07. Coberturas
08. Esquadrias de madeira
09. Esquadrias metálicas
10. Revestimento - Parede e forro
11. Pisos, degraus, rodapés, soleiras e peitoris
12. Vidros
13. Pintura
14. Limpeza
15. Instalações elétricas e aparelhos
16. Instalações hidráulicas sanitárias - águas pluviais
17. Instalações hidráulicas sanitárias - água fria

18. Instalações hidráulicas sanitárias - água quente
19. Instalações hidráulicas sanitárias - esgoto
20. Instalações hidráulicas sanitárias - aparelhos
21. Instalações hidráulicas sanitárias - incêndio
22. Serviços complementares (pavimentação e ajardinamento, muros, cercas, etc.)
23. Instalações especiais e equipamentos - piscina
24. Instalações especiais e equipamentos - incinerador de lixo
25. Instalações especiais e equipamentos - lavanderia
26. Instalações especiais e equipamentos - cozinha
27. Instalações especiais e equipamentos - caldeira
28. Instalações especiais e equipamentos - câmara hidráulica
29. Instalações especiais e equipamentos - elevadores
30. Instalações especiais e equipamentos - condicionadores de ar
31. Instalações especiais e equipamentos - ventilação e exaustão
32. Instalações especiais e equipamentos -oxigênio
33. Instalações especiais e equipamentos - vácuo
34. Instalações especiais e equipamentos - fornos para panificação
35. Instalações especiais e equipamentos - escadas rolantes
36. Instalações especiais e equipamentos -poços profundos.

As instruções orçamentárias da Caixa Econômica Federal;

01. Serviços Preliminares
02. Fundações
03. Estrutura
04. Paredes e Painéis
05. Cobertura

06. Impermeabilizações
07. Instalações Elétricas
08. Instalações Hidro-sanitárias
09. Instalações Mecânicas
10. Esquadrias e Ferragens
11. Revestimentos/forros/peitoris
12. Pisos, soleiras, rodapés
13. Vidros
14. Pinturas
15. Aparelhos e Metais
16. Complementação da Obra

BANESPA, SUGERE:

01. Despesas Iniciais
02. Instalações de Canteiros de Obras
03. Serviços Gerais Administrativos
04. Movimento de terra
06. Estrutura
07. Paredes
08. Cobertura e Impermeabilizações
09. Revestimento Interno
10. Revestimento Externo
11. Azulejos
12. Revestimento Especial
13. Esquadrias de Madeira
14. Esquadrias Metálicas

15. Peitoris, Soleiras e Rodapés
16. Portas e Ferragens
17. Tacos
18. Ladrilhos
19. Pisos Especiais
20. Instalações Elétricas (tubulações e caixas)
21. Instalações Elétricas (fiações e aparelhos)
22. Instalações Hidráulicas
23. Aparelho Sanitário
24. Pintura
25. Vidros
26. Muros e Grades
27. Limpeza
28. Serviços Complementares e Urbanização
29. Elevadores
30. Outros Equipamentos

UMA DISCRIMINAÇÃO DA OBRA MAIS RESUMIDA;

01. Serviços Preliminares
02. Fundações
03. Estrutura
04. Vedação
05. Esquadrias de Madeira
06. Esquadrias Metálicas
07. Cobertura
08. Instalação Hidráulica

- 09. Instalação Elétrica
- 10. Vidro
- 11. Pintura
- 12. Serviço Complementar
- 13. Limpeza

Sua escolha será função da experiência da organização, pois, nesta fase do preparo da base de dados de serviços, é necessário ter conhecimento das interfaces do planejamento e controle futuro de custo .

Porém uma orientação é certa, é criá-las de maneira que os serviços em etapas venham a coincidir com as mesmas etapas do cronograma físico financeiro.

E é importante adotar uma classificação de etapas que inclusive venha a possibilitar maiores detalhes para as identificações de centros de custo.

Por exemplo, uma descrição de etapas com centro de custos:

- 001. Projetos
- 002. Análise de Solo
- 003. Análise de Custo
- 004. Cópia e Reproduções
- 005. Instalações Provisórias de Obra
- 006. Equipamentos e Ferramentas
- 007. Transporte e Carretos
- 008. Impostos e Taxas
- 009. Escritório de Obra
- 010. Administração
- 011. Diversos
- 012. Trabalhos em Terra
- 013. Fundações

- 014. Estruturas
- 015. Instalações
- 016. Alvenarias
- 017. Cobertura
- 018. Tratamentos
- 019. Esquadrias
- 020. Revestimentos
- 021. Pavimentações
- 022. Rodapés
- 023. Soleiras
- 024. Peitoris
- 025. Ferragens
- 026. Pinturas
- 027. Vidros
- 028. Aparelhos
- 029. Ligações
- 030. Utensílios Complementares
- 031. Limpeza Final

A escolha da classificação das etapas geralmente deverá envolver não só o orçamentista, o planejador, o executor de obra, os controles de obra e os centros de custos da administração, quando o regime de controle for controle por obra.

2. CODIFICAÇÃO

Estas rotinas serão em função do sistema escolhido. O que determina a forma, é o usuário, isto é, é aquele que irá usar e não o analista de informática, a utilização precede a codificação.

Exemplo: Uma base de dados para orçamento

- **xx . xx . xx**
- **xx** **Item**
- **xx** **Subgrupo**
- **xx** **Grupo**

Ou seja, é uma base de dados que poderá ter a seguinte estrutura de serviço classificado em:

- **99 Grupos**
- **99 Serviços**
- **99 Itens**
- -
- **- Item (Item)**
- **Subgrupo (Subconta)**
- **Grupo (Conta)**

Na administração de uma base de dados de serviços as informações mínimas serão;

- código de serviço
- especificação dos serviços
- unidade
- custo total de material
- custo total de mão-de-obra
- custo total do serviço
- BDI
- custo total do serviço

A informações que serão preenchidas deverá ser dada de forma organizada, pois dela dependerá toda a **CREDIBILIDADE DOS PREÇOS**.

Recomendo sistematizar as informações com os seguintes campos

- 1- Nome ou código da obra a que destina a composição
- 2- Etapa ou grupo de serviço Ex.: Movimento de terra, infraestrutura, fundação.
- 3- Indicar a seqüência numérica das folhas
- 4- Identificação do código ou nome do serviço
- 5- Data do preenchimento
- 6- Nome ou código dos recursos/insumos que compõe as composições. Ex.: solvente, areia, etc.
- 7- Coeficientes que compõe a composição de serviço. Ex.: areia 0,03
- 8- Unidade do recurso (opcional se o recurso já estiver cadastrado na base de dados).
- 9- Preço unitário do recurso (opcional)
- 10- Produtos de coeficientes e preços unitarios (opcinal quanto usamos sistemas informatizados , pois estas contas já são programadas)
- 11- Nomes ou códigos dos recursos/insumos que compõe a parte de mão-de-obra dos serviços.
- 12- Coeficientes dos recursos/ insumos de mão-de-obra
- 13- Unidade adotada do insumo /recurso
- 14- Preço unitário do recurso/ insumo de mão- de- obra (opcional se já tiver cadastrado na base de dados)
- 15- Produto dos campos conforme planilha em excel exemplo
- 16- Somatória dos preços totais
- 17- Informativo do percentual de lei social a adotar nos itens de mão-de-obra
- 18- A incidência da lei social sobre o total da mão-de-obra.
- 19- Totalização da mão-de-obra mais lei social
- 20- Totalização dos itens de materiais mais mão-de-obra
- 21- Informativo dos BDI (Bonificação das Despesas Indiretas)
- 22- Produto do BDI pelo preço global
- 23- Total da composição não se considerando os centavos.

EXEMPLO DE UMA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS(10)

Cliente:		
Obra N°		
Planilha de Composição de Preços Unitários		
Código	Descrição	Unidade

Item	Material	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
				Total 1	

Item	Mão de Obra	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
				Sub-total	
Encargos Sociais				Enc.Sociais	
				Total 2	

Item	Equipamentos	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Preço Total

Seu uso inicialmente numa organização que não tenha cultura de composição de preços unitários, irá permitir a verificação dos valores digitados e operados no sistema.

Os trabalhos de codificação, preenchimento de planilhas e sua digitação é constante dentro do orçamento.

Isto é explicável, pois, será à base do conhecimento do "COMO FAZER".

Este é o motivo pelo qual, além das informações estarem contidas no sistema (dentro da base de dado), deverá também estar bem administrada, inclusive com sistemas de segurança etc

Seu manuseio será constante e sistemático.

Neste modulo incluo um exemplo de base de dados (22) obtida do site da PMSP, como exemplo de uma base de dados onde poderá ser analisado a sistematização das informações , como um produto final.

Mas, recomendo “ não entrar de cabeça nestes indices” , assunto que serão abordados proximamente.

Mas lembro que, a partir

da codificação,

digitação da base de dados de insumos/recursos e

composições de custos unitarios de serviço, é que o uso da informática no orçamento passa a ser vantajoso e se justifica, pois, **as velocidades de informações de suas respostas começarão a ser mostrar altamente mais precisa e mais rápidas daqueles com os trabalhos tradicionais.**

Assim, os sistemas planejados nos permitem com o uso da informática fazer:

Exclusões

Inclusões

Modificações, muito mais rápidas e racionalmente,

se compararmos planilhas, em relação a sistemas de orçamentação.

Devemos sempre ter em mente que as principais informações de uma base de dados serão no mínimo:

BASE DE DADOS DE INSUMOS

- 1- NOME DO INSUMO
- 2- CÓDIGO DO INSUMO
- 3- UNIDADE
- 4- PREÇO UNITÁRIO
- 5- INDICES DIVERSOS

BASE DE DADOS DE SERVIÇOS

- 1- NÚMERO DO SERVIÇO
- 2- CÓDIGO DO SERVIÇO
- 3- UNIDADE DO SERVIÇO
- 4- COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO
- 5- COEFICIENTE
- 6- INDICES DIVERSOS

LISTAGEM

- 1- NÚMERO DO SERVIÇO
- 2- CÓDIGO DO SERVIÇO
- 3- UNIDADE DO SERVIÇO
- 4- NOME DO INSUMO
- 5- CÓDIGO DO INSUMO
- 6- UNIDADE
- 7- PREÇO UNITÁRIO
- 8- INDICES
- 9- COEFICIENTE
- 10- INDICES DIVERSOS

Depois de estabelecida a base de dados, as informações de um sistema deverão responder no mínimo:

RECURSOS/INSUMOS

- Códigos
- Descrição de material/equipamento
- Unidade
- Preço Unitário
- Índice de reajuste

SERVIÇOS

- Código
- Descrição do serviço
- Unidade
- Especificação dos insumos/serviço
- Coeficientes do consumo
- Preços unitários dos insumos
- Custo parcial do serviço
- Total parcial de materiais
- Total parcial de mão-de-obra
- Parâmetro de leis sociais
- Total parcial de custo com leis sociais
- Parâmetro de BDI
- Total com BDI dos serviços
- Índice de reajuste dos serviços

Estas informações, SAIRÃO dos sistemas de orçamentação escolhidos ou programados,E SÃO POSSIVEIS DE SEREM listados de forma analítica ou sintética.

Nota do autor

Este modulo, embora não necessariamente faça parte das rotinas de uma orçamentação, mas a nosso ver fundamental, hoje em dia , quando estamos usando mais e mais, os sistemas de orçamentação informatizado, e , os manuais de utilização dos sistemas muita das vezes já partem do conhecimento destes conceitos que não são tão claros .

Desta forma achei conveniente, antes de iniciar o proximo modulo, dar estas noções basicas.

Consultem as planilhas 8,9,10,11,12 13 14 ,21 e 22 anexas.

Como sempre, espero tenha podido transmitir algumas noções úteis e estarei aguardando sua valiosa opiniao pelo e- mail

Pedro.badra@sbdplanejamento.com.br